

Redes y comunicaciones - 1er semestre - 2da fecha (07/07/2025)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1)

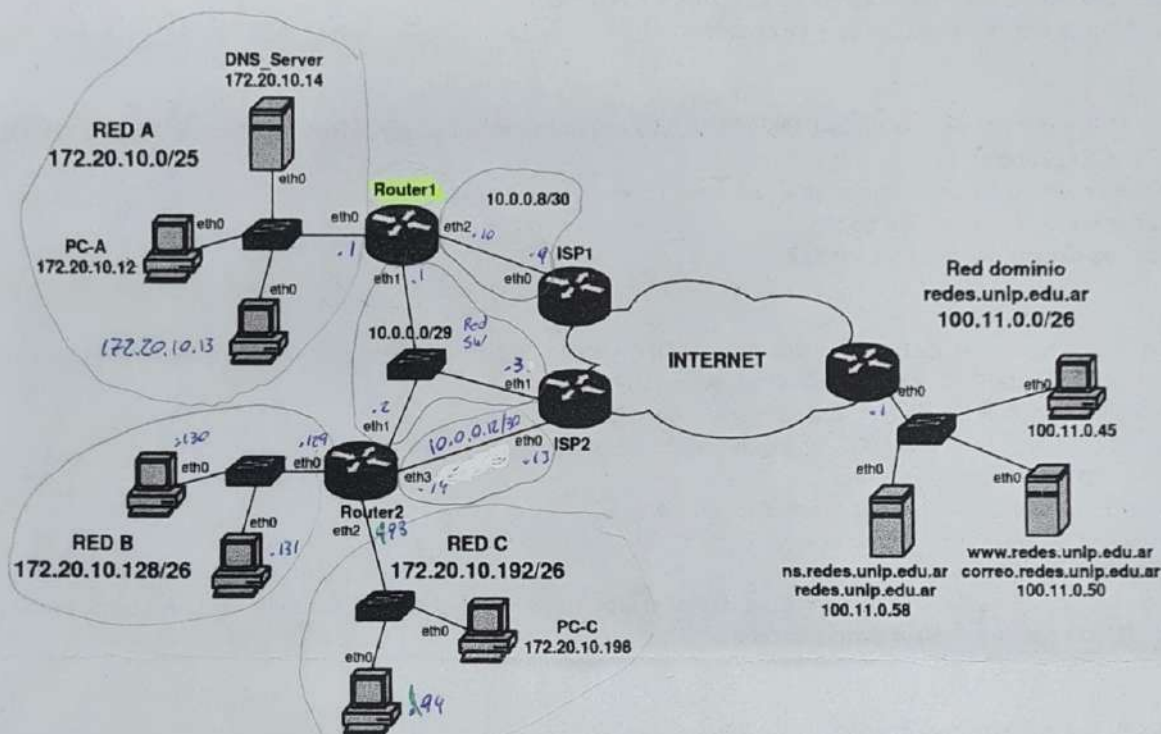


Diagrama 1

Teniendo en cuenta que servidor **DNS_Server** es el resolver para RED A, RED B y RED C.

- ¿Qué registros debe incluir la configuración del servidor DNS **ns.redes.unlp.edu.ar** para el dominio **redes.unlp.edu.ar**?
- Suponga que el host 100.11.0.50 además del dominio **www.redes.unlp.edu.ar** aloja **practicas.redes.unlp.edu.ar**.
 - ¿Cómo indica el cliente con cuál de los dos dominios desea comunicarse? Incluya un ejemplo del requerimiento en HTTP 1.1.
 - Indicar ip origen e ip destino de los mensajes DNS que **envía y recibe PC-A** para poder resolver el requerimiento anterior.
- Si un usuario con cuenta de correo **@redes.unlp.edu.ar** quiere recuperar los correos recibidos ¿qué consultas de DNS debe realizar su User-Agent?

Ejercicio 2)

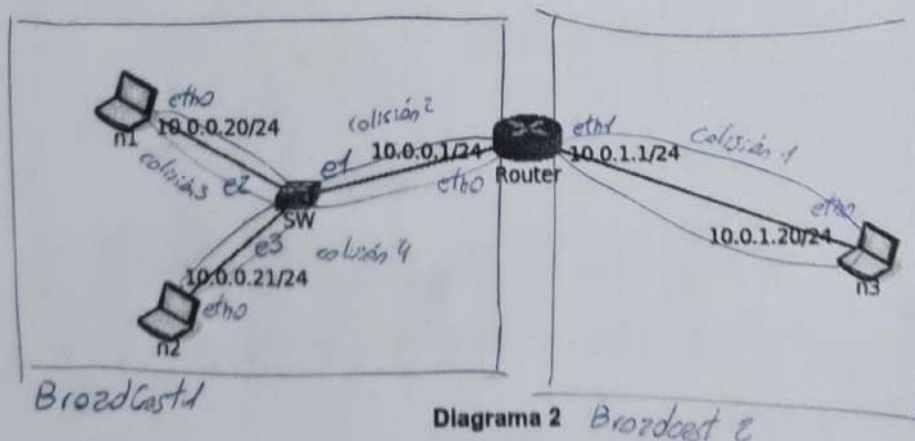


Diagrama 2 Broadcast 2

En base a la siguiente captura de tráfico realizada en la topología de **Diagrama 2**, sabiendo que no se pierde ningún mensaje:

Source	Destination	Protocol	Info
1. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
2. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
3. 00:00:00:cc:00:04	00:00:00:aa:00:03	ARP	10.0.0.1 is at 00:00:00:cc:00:04
4. 10.0.0.21	10.0.1.20	ICMP	Echo (ping) request ttl=64 (reply in 5)
5. 10.0.1.20	10.0.0.21	ICMP	Echo (ping) reply ttl=63 (request in 4)

Indique:

- Por cada línea, cómo se va llenando la tabla CAM de SW.
- ¿Qué dispositivo y por cuál interfaz está capturando el tráfico?
- Cantidad de dominios de colisión y de broadcast

Ejercicio 3) A partir del bloque de red 185.100.60.0/23 asignar direcciones para: Red A (64 hosts), Red B (200 hosts), Red C (45 hosts) y Red D (28 hosts).

- Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones para host posible.
- Indique clase de la dirección de red
- ¿Es una dirección pública o privada?

Ejercicio 4) Armar la tabla de rutas de **Router1** del **Diagrama 1**. Tenga en consideración que las tablas de los demás routers están completas y que **Router2** tiene como default gateway a **ISP2**.

- Asignar direcciones IP a todos los dispositivos del **Diagrama 1**.
- Para armar la tabla tenga presentes las siguientes consideraciones:
 - Deben alcanzarse todas las redes
 - Red A debe tener salida a Internet por el router **ISP1**
 - Sumarizar en caso de ser posible
 - Utilizar la ruta más corta
- Muestre qué cambios debería realizar si se cae el enlace entre **Router1** e **ISP1** para que RED A pueda seguir teniendo salida a Internet. ¿Dónde debería realizar estos cambios?

Ejercicio 5) Dada la siguiente captura:

```

192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [S] seq: 3065895943 len:0
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [SA] seq: 3143359856 ack: 3065895944 len:0
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [A] seq: 3065895944 ack: 3143359856 len:0
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [A] seq: 3065895944 ack: 3143359856 len:50
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359856 ack: 3065895944 len:100
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359956 ack: 3065895944 len:20
163.45.10.12:443 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359976 ack: 3065895944 len:100
192.168.1.110:12576 163.45.10.12:443 [A] seq: 3065895944 ack: 3143360076 len:0

```

- Complete los datos faltantes
- ¿Cuáles Initial Sequence Number (ISN) identifica?
- Dentro de lo que se muestra en la captura, ¿detecta algún disparador de control de congestión? Justificar.

1. a.

redes.unlp.edu.ar.	IN	SOA	ns.redes.unlp.edu.ar ayuda.redes.unlp.edu.ar 20250707192012 600 600 600
redes.unlp.edu.ar.	IN	NS	ns.redes.unlp.edu.ar
ns.redes.unlp.edu.ar.	IN	A	100.11.0.58
redes.unlp.edu.ar.	IN	MX	5 correo.redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar.	IN	TXT	"v=spf1 ..."
correo.redes.unlp.edu.ar.	IN	A	100.11.0.50
www.redes.unlp.edu.ar.	IN	A	100.11.0.50

SOA, NS, y A al principio son para configurar al servidor DNS como autoritativo y maestro de la zona.

MX, TXT, y A a continuación son para configurar el servidor de correo.

El último registro A es para agregar el dominio www. en la zona.

b.i. Cuando un mismo host aloja múltiples servidores web se dice que está haciendo virtual hosting. Para poder referenciar a los distintos servidores web que aloja se utiliza la cabecera 'Host' con el dominio en HTTP/1.0 y HTTP/1.1, en HTTP/2 y HTTP/3 se usa el pseudo-header: Authority.

```
GET /home.html HTTP/1.1
Host: practicas.redes.unlp.edu.ar ←
User-Agent: Mozilla Firefox
```

b.ii. El resolver de PC-A es DNS-Server, ya que el host forma parte de red A. Por lo tanto, para poder enviar la petición anterior le preguntará a este DNS-Server por el registro A de practicas.redes.unlp.edu.ar.

IP origen: 172.20.10.12 (PC-A)

y la respuesta?

IP destino: 172.20.10.14 (DNS-Server)

c. Debe enviar una consulta por el registro ^AMX de redes.unlp.edu.ar y si la respuesta no incluye el registro A (glue-record), deberá hacer otra consulta para obtenerlo.

2.2.

n1 (10.0.0.20/24) tiene la MAC ~~00:00:00:00:00:00~~

n2 (10.0.0.21/24) tiene la MAC 00:00:00:aa:00:03

n3 (10.0.1.20/24) tiene la MAC

La interfaz del router con IP 10.0.0.1/24 tiene la MAC 00:00:00:cc:00:04

La interfaz del router con IP 10.0.1.1/24 tiene la MAC

Tabl. CAM de SW

MAC	Puerto	
MAC-n2-eth0	e3	(1.)
MAC-n1-eth0	e2	(1) No aparece en la captura
MAC-Router-eth0	e1	(3.)

2.b. Se está capturando el tráfico de la interfaz eth0 del router. Por eso se ven todos los broadcast y los echo reply y request entre n2 y n3, pero no la respuesta unicast al ARP request que hace n1.

2.c. Los routers dividen los dominios de colisión y de broadcast. Los switches solo dividen dominios de colisión. Por lo tanto:

| Dominios de colisión: 4

| Dominios de broadcast: 2

3. i.

Red y
Broadcast

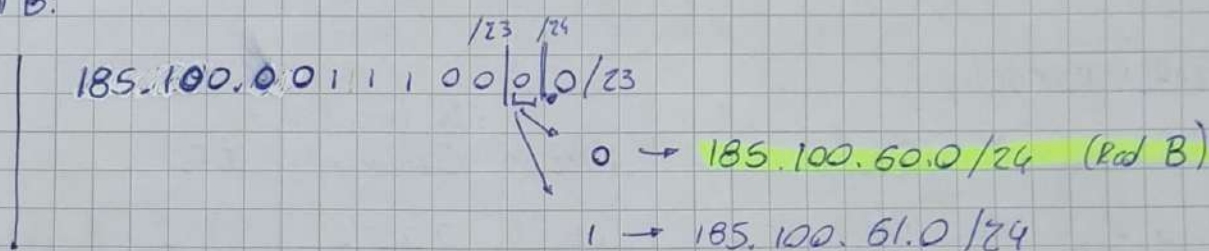
Red B: 200 hosts + 2 = 202 dirs. → 8 bits /24

Red A: 64 hosts + 2 = 66 dirs. → 7 bits /25

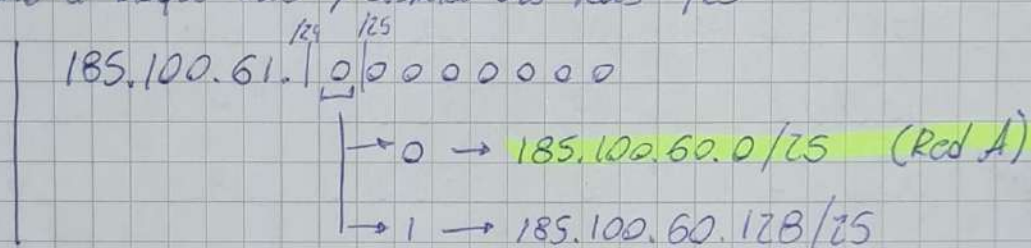
Red C: 45 hosts + 2 = 47 dirs. → 6 bits /26

Red D: 28 hosts + 2 = 30 dirs. → 5 bits /27

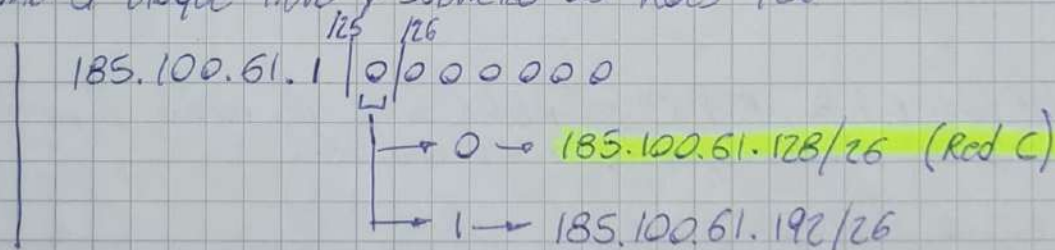
1. Perto del bloque asignado y creo dos subredes /24, tomo el primer bloque para red B:



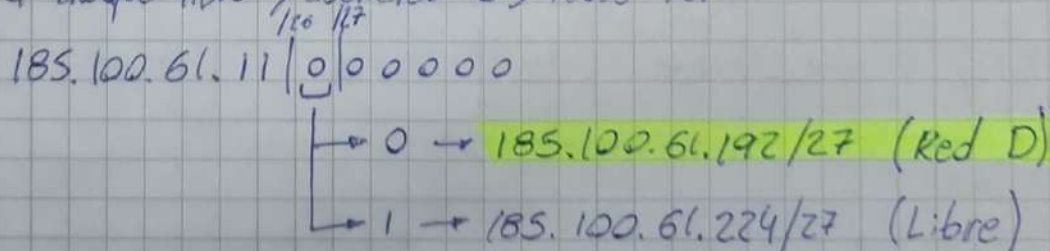
2. Tomo el bloque libre y subneteo dos redes /25



3. Tomo el bloque libre y subneteo dos redes /26



4. Tomo el bloque libre y subneteo dos redes /27



3.ii. El bloque 185.100.60.0/23 es un bloque de direcciones de Clase B porque comienza con los bits 10

1 0 1 1 1 0 0 1 . 1 0 0 . 6 0 . 0
B

Clase A: 0 1-126
Clase B: 1 0 126-191
Clase C: 1 1 0 192-223

} Clases válidas para direccionar hosts.

3.iii Es una dirección pública. Las direcciones de clase B privadas van en el rango 172.16.0.0 a 172.31.255.255.

4.

TABLA ROUTER1

	Destino	Masc.	Next-Hop/ Gateway	Ifce.
(Red A)	172.20.10.0	/25	0.0.0.0	eth0
(Red B)	172.20.10.128	/26	10.0.0.2	eth1
(Red C)	172.20.10.192	/26	10.0.0.2	eth1
(Red SW)	10.0.0.0	/24	0.0.0.0	eth1
(Router1-ISP1)	10.0.0.8	/30	0.0.0.0	eth2
(Router2-ISP2)	10.0.0.12	/30	10.0.0.2	eth1
(Default Gateway)	0.0.0.0	/0	10.0.0.9	eth2

} Sumarización 1

Las entradas para Red B y Red C se pueden sumarizar porque comparten máscara, interfaz y gateway, y tienen IPs compatibles

172.20.10.1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 }
172.20.10.1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 }
172.20.10.128/25

(Red B, Red C) 172.20.10.128 | /25 | 10.0.0.2 | eth1 } Entradas sumariadas

4.c Si el enlace entre Router1 e ISP1 se cae habría que eliminar su entrada de la tabla de ruteo y cambiar el default gateway por el router ISP2

(Default Gateway)	0.0.0.0	/0	10.0.0.3	eth1
Destino		Másc.	Gateway	Interf.

Estos cambios se hacen en la tabla de ruteo de Router1
Red A saldrá a Internet por ISP2.

5.

b. El ISN de 192.168.1.110:12576 es 3065895943 y el de 163.45.10.12:443 es 3143359855

Son los ISN (Initial Seq. Number) porque son los números de secuencia que envían al iniciar la conexión

c. No. No se detectan mecanismos de control de congestión como arranque lento o prevención de congestión